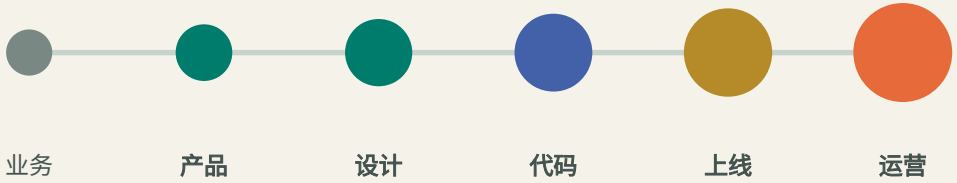
AI 产品经理专题课

FDE

产品经理在 AI 时代的全栈化生存

从定义产品，到亲手把产品做出来

一条越来越完整的产品生产链



正式授课版

如果资源没有到齐，产品还能继续吗？

01 如果没有设计师
你能把体验做出来吗？

02 如果没有前端
你能让别人真正使用吗？

03 如果没有算法工程师
你能完成第一版智能能力吗？

04 如果没有运营
你能让产品产生真实反馈吗？

资源不到位时仍能推进，才是 FDE 真正改变产品经理的地方。

这节课只回答一件事：产品经理怎样重新成为建设者



不是把每个岗位都学一遍，而是让一个业务结果不再卡在岗位边界上。

01

重新理解产品经理

今天的岗位分工，并不是产品工作的天然形态

先理解分工从哪里来，才能理解 AI 为什么会重新改变分工。

产品经理最初出现，是为了有人对完整结果负责



1931
品牌管理

传统制造
跨职能协调

软件时代
产品经理

AI 时代
FDE 式建设者

核心不是写需求，而是对一个完整结果持续负责

岗位名称会变，但“有人对结果负责”这件事一直没有变。

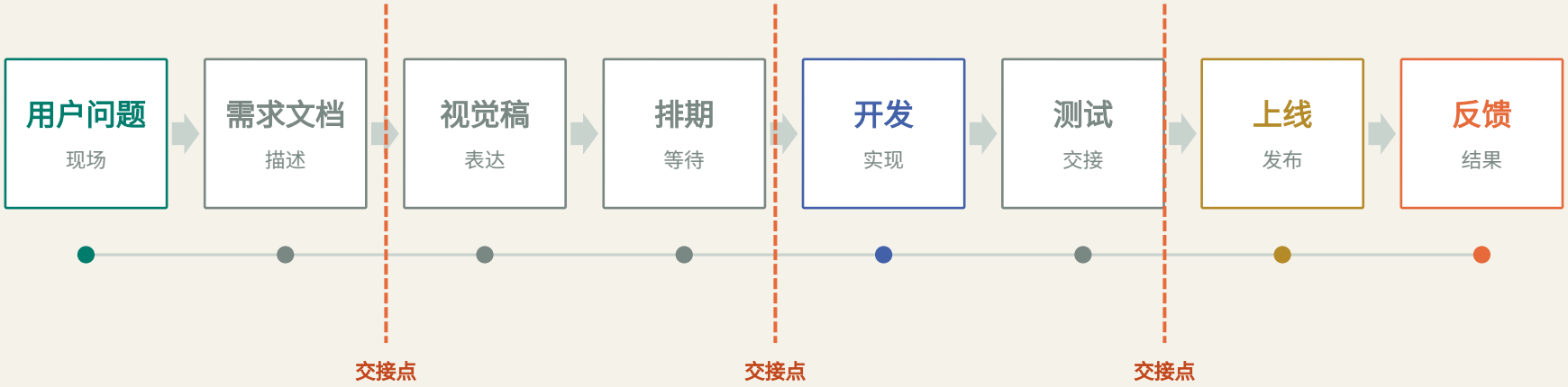
Source: P&G Innovation Timeline： 1931 年 Neil McElroy 创建品牌管理 · as of 2026-10

专业分工让复杂软件成为可能



分工解决了复杂性，也让每个人只看见产品的一小段。

分工越细，产品经理越可能远离产品生产



岗位越多，局部更专业；交接越多，完整反馈越慢。

AI 同时降低了整条产品生产链的启动成本



01 理解研究

总结、分类、检索



02 设计表达

原型、文案、视觉



03 开发集成

代码、接口、自动化



04 运营分析

数据、内容、反馈

AI 没有消灭岗位，但把“亲手完成第一版”的门槛整体向下拉。

02

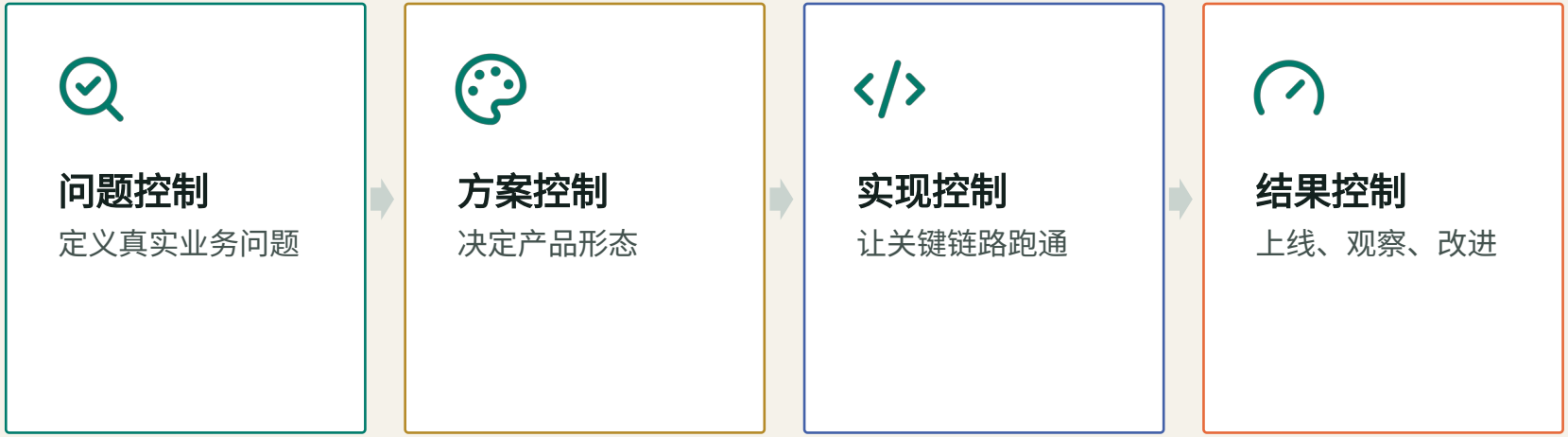
扩大 Scope

产品经理承担完整结果，却只能控制部分过程

问题不只是工作变多，而是责任与控制范围长期不匹配。



FDE 要拿回四种控制能力



控制不是一个人包办全部，而是关键环节不再完全依赖别人启动。

FDE 把“等待交付”改成“亲手完成闭环”

传统产品经理：岗位接力

- 写清需求，再等待设计
- 评审方案，再等待开发
- 跟进上线，再等待反馈

FDE 式产品经理：亲手闭环

- 先做可用原型
- 打通最小系统
- 进入真实使用再迭代

扩大 Scope 不是无限加活，而是缩短关键路径

扩大范围 ≠ 承包所有工作

必须亲自掌握

业务闭环与关键路径

可以 AI 辅助

研究、设计、代码初稿

需要专家放大

安全、性能、规模化

短：自己完成

中：AI 协作

长：专家介入

FDE 是一条完整能力链，不是一张技能清单



每一项能力的价值，都来自它对下一环节的直接连接。

设计与前端：让方案成为真实体验

设计：把抽象需求变成可体验

- 信息架构与关键页面
- 状态、异常与人工接管
- 让用户知道系统正在做什么

前端：把体验变成可操作

- 数据输入与结果呈现
- 权限、表单与工作台
- 快速收集真实使用反馈

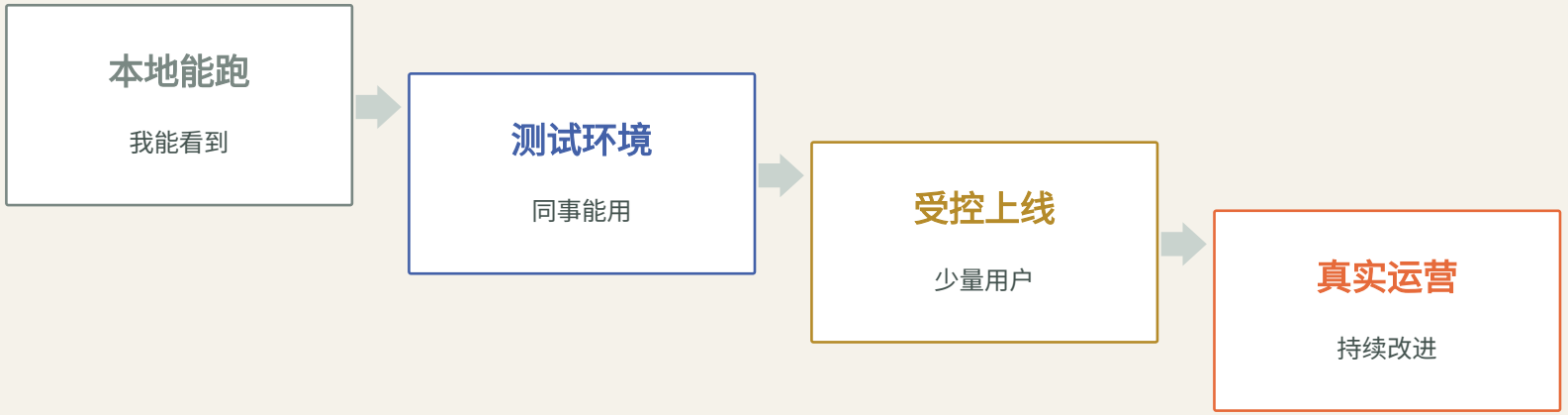
后端与 AI：让产品拥有数据、规则和智能



后端决定产品能否运行， AI 决定产品能否处理不确定性

两者必须共同进入同一条业务链路，而不是各自做一个 Demo 。

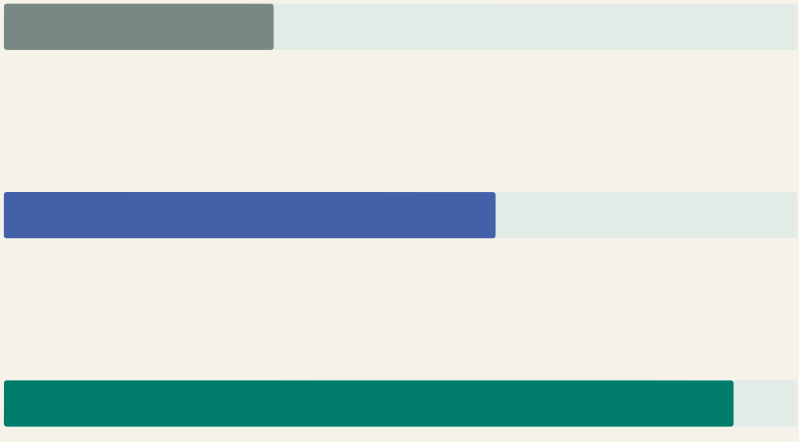
部署与运营：跨过 Demo 与真实使用的边界



产品只有进入别人的工作流，才开始接受真实世界的约束。

关键环节要从“能协作”走向“能独立交付”

能理解	知道原理与边界	起步
能协作	能拆任务、能验收	协作
能独立交付	没有资源也能跑通第一版	独立



不是所有能力都要精通，但关键闭环必须至少有一条能独立跑通。

FDE 的工作从业务现场贯穿到持续迭代



FDE 的边界不是“需求完成”，而是一个可衡量的业务结果已经发生。

Source: OpenAI Forward Deployed Engineering： embed → prototype → validate → go live → scale · as of 2026-10

FDE 接到的不是需求，而是一个业务问题

收到的表面需求

- “做一个 AI 客服”
- “加一个知识库”
- “自动回复用户”

真正要追的问题

- 哪类问题占用最多人力?
- 什么结果才算解决?
- 哪里必须人工负责?

先把功能名拆掉，才看得见业务结果。

先把“做 AI 客服”缩成一个可以上线的工作流



把一个大项目压缩成一条可验证工作流

先服务一类高频问题，再逐步扩展范围。

第一版要薄，但链路必须完整



可以很薄：只做一类问题、一个入口、一个团队。

不能断：输入、处理、确认、输出、记录必须首尾相接。

Demo 成立，不代表真实业务成立

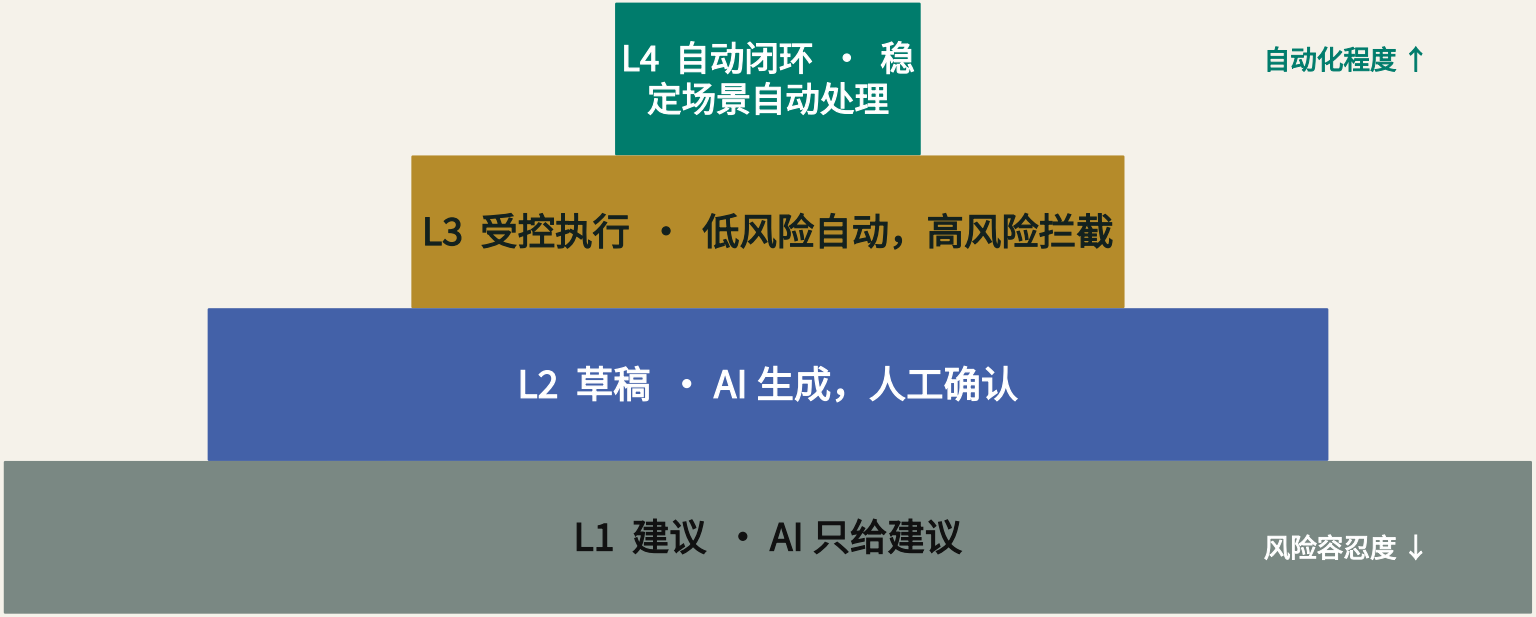
Demo 世界

- 输入被挑选过
- 知识资料很干净
- 只有成功路径
- 没有权限和责任

真实业务

- 输入混乱且不完整
- 资料冲突或过期
- 异常高频出现
- 每个动作都有责任人

AI 产品应该逐级增加自动化程度



上线之后，才看得见问题真正发生在哪一层

业务层	目标是否正确
产品层	流程与边界是否合理
系统层	数据、接口、状态是否稳定
模型层	理解、检索、生成是否可靠
运营层	用户是否愿意持续使用

05

转型路径

产品经理向 FDE 转型，要跨过四个阶段

从“会讨论”走向“能交付”，需要按项目逐步扩展自己的能力边界。

产出物要从“告诉别人怎么做”变成“现在已经能用”

需求文档	→	可操作原型
评审结论	→	可调用接口
项目计划	→	已部署版本
复盘汇报	→	真实使用数据

90 天：把一个熟悉项目推进到真实使用

第 1–30 天

选一个熟悉流程

完成可操作原型

第 31–60 天

接入真实数据与 AI

打通最小后端

第 61–90 天

受控上线

收集反馈并迭代

不必重新想项目，先把已有项目向后做深



最好的 FDE 练习，不是再写一个新项目，而是把旧项目往后推进两步。

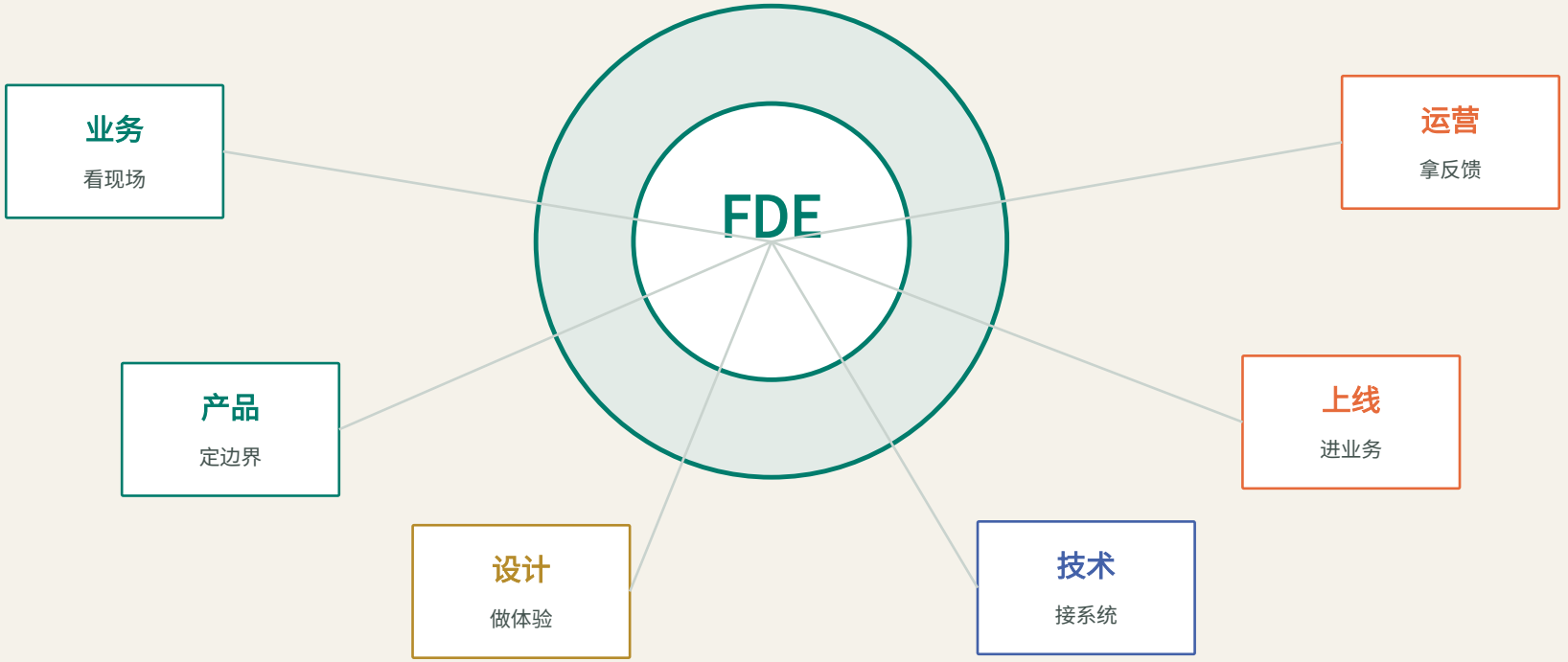
06

组织形态

传统组织依靠岗位之间的接力完成产品

FDE 不是取消专业分工，而是重写 0 到 1 阶段的最小交付单元。

FDE 让一个人成为最小完整交付单元



专家不会消失，而是从必经节点变成放大器



专家在关键节点放大质量与规模，而不是每一步都成为等待对象。

0 到 1 靠完整交付，规模化再引入专业分工

0→1

1 个 FDE

速度优先

完整闭环

1→10

FDE + 专家

质量优先

可复制方案

10→100

专业团队

规模优先

平台化能力

FDE 组织必须同时扩大能力、责任和决策权







能力扩大 + 责任扩大 + 权限扩大

只有三者一起变化，FDE 才不是“多干活的产品经理”。

同一个项目，可以停在方案，也可以推进到业务结果

方案型完成

- 需求分析
- 功能结构
- 原型与 PRD

FDE 型完成

- 真实审核闭环
- 受控上线
- 使用数据与迭代

差别不在 PPT 写得多完整，而在产品向真实结果推进了多远。

把“自动审核”改成“人工预审助手”

原命题

系统自动判断并拦截
所有违规营销内容

第一版产品命题

AI 先做预审与说明
人工做最终决定

为什么这样改

降低错误拦截风险，同时保留 AI 的效率价值和人工责任边界。

第一版只需要跑通一个真实审核闭环



闭环负责业务流，架构负责让每一步可以运行、追踪和回退。

测试不能只问“判断对不对”

01

判断质量

风险是否识别正确

02

解释质量

理由是否能被审核员理解

03

流程效率

是否缩短审核时长

04

系统可靠

异常能否恢复与追踪

05

业务接受

审核员是否愿意持续使用

不同失败，需要在不同层级修改

真实失败	问题层级	修改动作
漏判高风险内容	模型层	补充样本与规则
判断正确但没人信	产品层	展示来源与理由
等待时间太长	系统层	异步队列与状态反馈
审核员绕开工具	流程层	嵌入原工作台

FDE 亲自完成的，是从现场到结果的整条链



FDE 的专业性，不是“每一项都比专家强”，
而是能让所有关键环节围绕同一个业务结果闭环。

产品经理正在从协调者重新成为建设者

协调者 → 建设者



理解业务　定义产品　做出体验　接通系统　上线运营　持续迭代

AI 让一个人重新有机会，对产品从想法到结果的整条链负责。

课后作业：把一个已有项目 FDE 化

1

选择已有项目

不要重新想题

2

画出当前链路

标出断点与等待

3

补齐两个环节

原型、接口、上线
任选两项

4

定义一次受控使用

谁用、何时用、如何回退

5

提交一页复盘

结果、问题与改进

完成标准：不是“方案更完整”，而是项目向真实使用推进了至少两步。